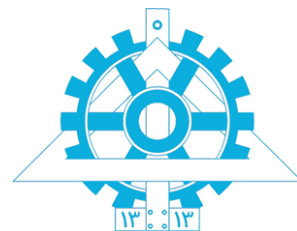




به نام یزدان پاک



تکلیف شماره سه درس بایومکانیک راه رفتن

کمر درد مزمن

به قلم:

پارسا آقائی ۸۱۰۶۰۳۰۳۳

عرفان کوچک زاده ۸۱۰۶۰۱۱۱۹

علی نوروزی ۸۱۰۸۰۲۰۵۴

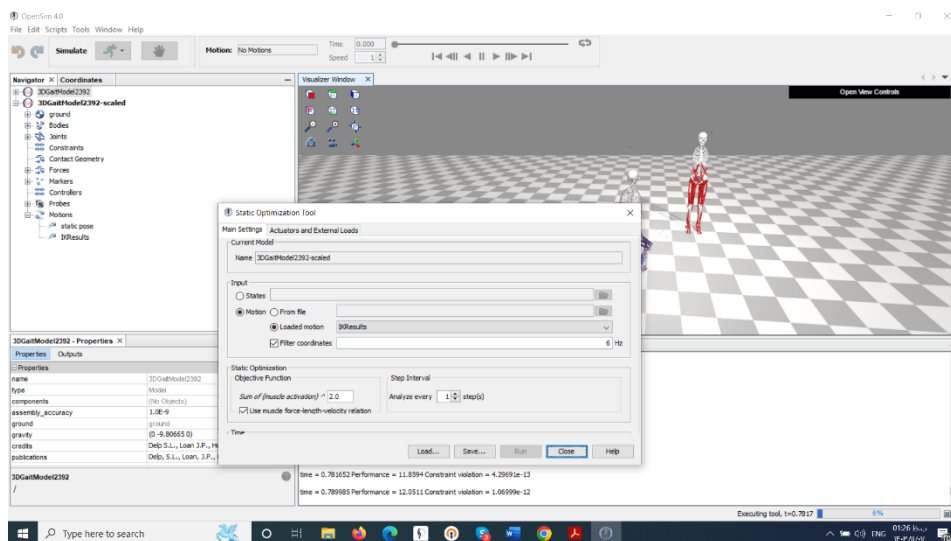
استاد درس:

دکتر مراد کریم پور

۱. استفاده از Static Optimization (SO)

۱.۱. بخش ۱ (بارگذاری مدل و داده های حرکتی)

خروجی اینورس داینمیک (Inverse Dynamics) گشتاورها هستند که در انتها گشتاور هر مفصل مشخص شد. حالا برای اینکه بفهمیم سهم هر عضله چقدر است و چه رفتاری دارد و نیروها به چه شکل است از بهینه سازی استاتیکی (Static optimization) استفاده می کنیم. به علت تعداد بالای عضلات، برای حل معادله تعادل از روش بهینه سازی استاتیکی استفاده میکنیم. در شکل ۱ نمایی از بارگذاری مدل و اجرای آن در قسمت بهینه سازی استاتیکی نشان داده شده است.

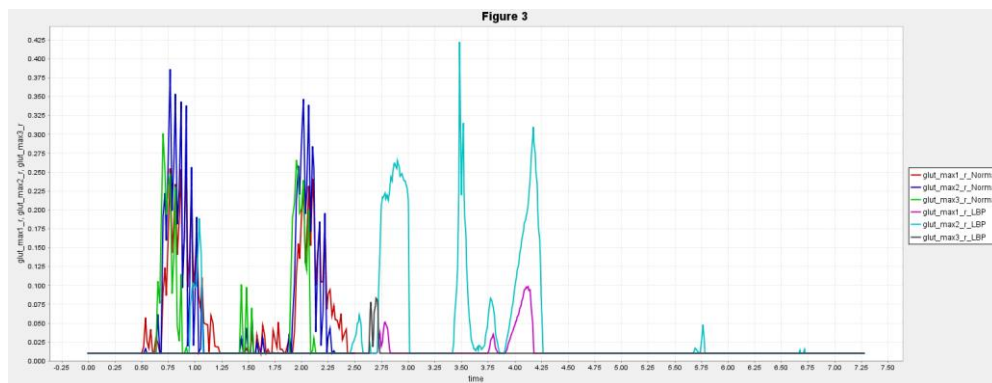


شکل ۱: بارگذاری مدل و داده های حرکتی در بخش بهینه سازی استاتیکی

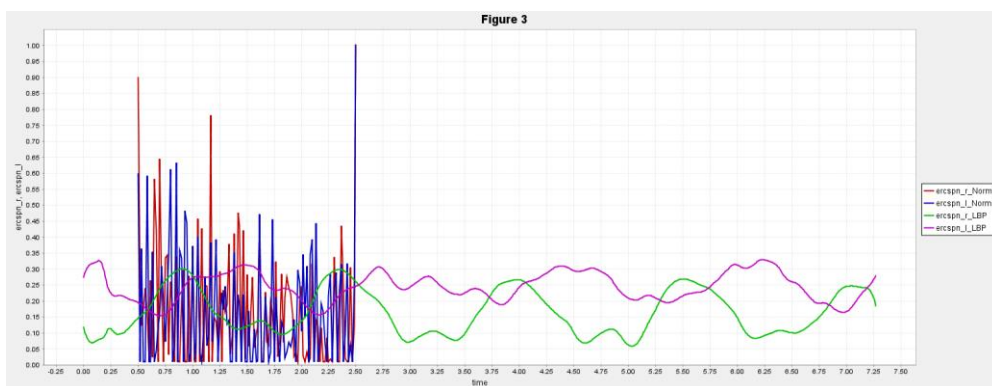
۱.۲. بخش ۲ (فعالیت عضلات)

برای مقایسه بهتر عملکرد عضلات در بیمار با کمردرد مزمن و انسان سالم لازم است تا تفاوت فعالیت حرکتی ماهیچه های آنها در طول گیت مورد مقایسه قرار گیرد. در این بخش ابتدا به مقایسه برخی از عضلات مهم در LBP و Normal میپردازیم و سپس به بررسی دقیق تر عضلات مهم در گیت بیمار با کمر درد مزمن پرداخته میشود.

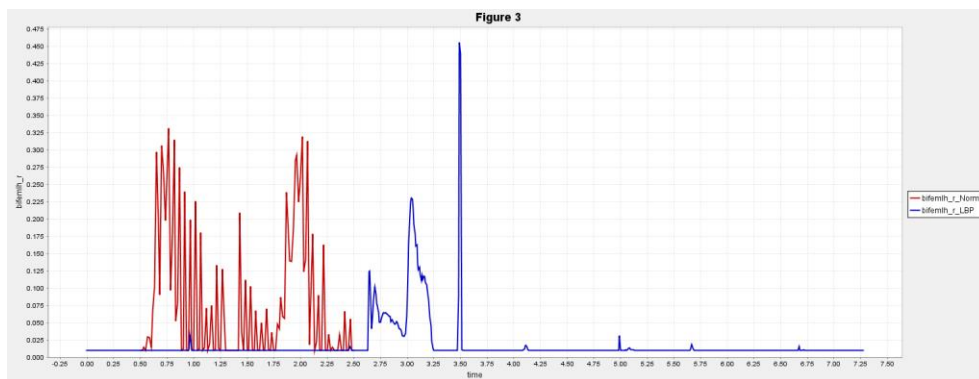
۱.۲.۱. مقایسه برخی از عضلات مهم در LBP و Normal



الف



ب



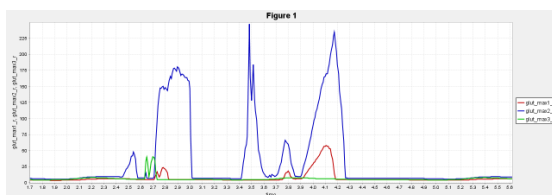
پ

شکل 2 مقایسه عضلات الف) گلو ت ب) ارکتور اسپاین پ) بایسپ فموریس در Normal و LBP

فعالیت عضلات گلو توس ماکسیموس، بایسپ فموریس و ارکتور اسپاین در گیت افراد نرمال و افراد با کمر درد مزمن تفاوتی قابل توجهی دارد. در افراد با کمر درد مزمن، این عضلات ممکن است به دلیل درد و تغییرات در الگوی حرکتی، فعالیت کمتری داشته باشند یا به شکل متفاوتی فعال شوند.

- گلوکوتوس ماکسیموس: این عضله در افراد با کمر درد مزمن ممکن است فعالیت کمتری داشته باشد که میتواند به کاهش ثبات لگن و افزایش فشار بر روی کمر منجر شود
 - بایسپ فموریس: فعالیت این عضله نیز ممکن است در افراد با کمر درد مزمن تغییر کند. این تغییرات میتواند به دلیل تلاش بدن برای جبران درد و حفظ تعادل باشد
 - ارکتور اسپاین: این عضلات در افراد با کمر درد مزمن ممکن است فعالیت بیشتری داشته باشند تا از ستون فقرات حمایت کنند، اما این افزایش فعالیت میتواند به خستگی و درد بیشتر منجر شود
- نتایج مربوط به این عضلات در شکل ۲ قابل مشاهده است.

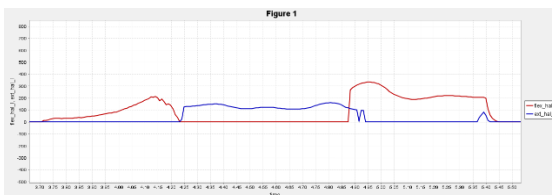
۱/۲/۲. تشریح دقیق تر عضلات مهم در LBP



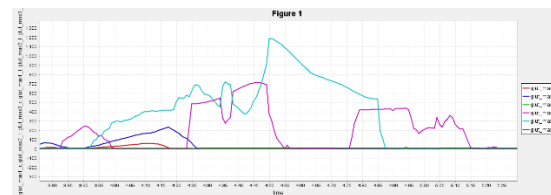
ب



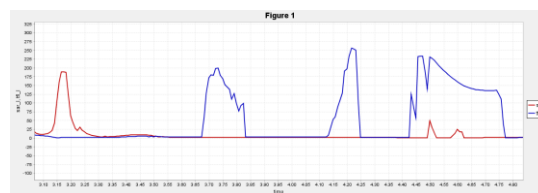
الف



ت



پ



ث

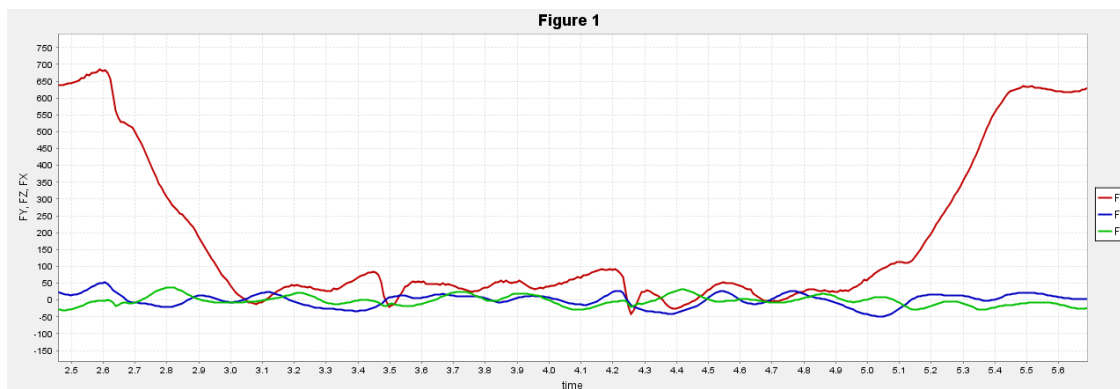
شکل ۳ مقایسه عضلات، نیروها و گشتاورها در LBP

در افراد با کمر درد مزمن، عملکرد عضلات مختلف در طول گیت (راه رفتن) ممکن است تغییر کند تا بدن بتواند درد را جبران کند و تعادل را حفظ کند. در ادامه نحوه عملکرد برخی از عضلات توضیح داده میشود:

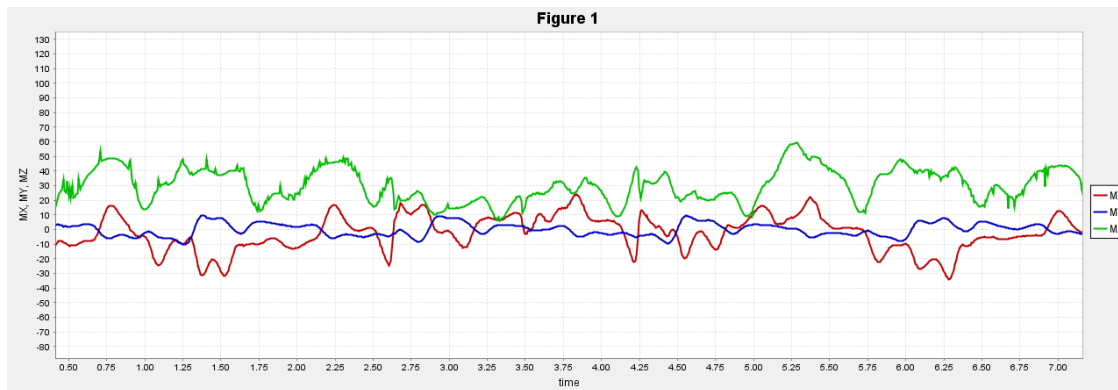
گلوئوس ماکسیموس: این عضله مسئول اکستنشن (باز کردن) مفصل ران است و در افراد با کمر درد مزمن ممکن است فعالیت کمتری داشته باشد که میتواند به کاهش ثبات لگن و افزایش فشار بر روی کمر منجر شود.

- گلوئوس مدیوس: این عضله نقش مهمی در ابداکشن (دور کردن) ران و تثبیت لگن دارد. در افراد با کمر درد مزمن، فعالیت این عضله ممکن است کاهش یابد که میتواند به ناپایداری لگن و افزایش فشار بر روی کمر منجر شود
 - گلوئوس مینیموس: این عضله نیز در ابداکشن و تثبیت لگن نقش دارد و کاهش فعالیت آن میتواند به ناپایداری لگن و افزایش فشار بر روی کمر منجر شود
 - فلکسور هایلوس: این عضله مسئول فلکشن (خم کردن) انگشت شست پا است و در افراد با کمر درد مزمن ممکن است تغییراتی در فعالیت آن مشاهده شود که میتواند به تغییرات در الگوی راه رفتن منجر شود.
 - اکستنسور هالوس: این عضله مسئول اکستنشن (باز کردن) انگشت شست پا است و تغییرات در فعالیت آن میتواند به تغییرات در الگوی راه رفتن منجر شود.
 - سارتریوس: این عضله مسئول فلکشن، ابداکشن و چرخش خارجی ران است و در افراد با کمر درد مزمن ممکن است فعالیت آن تغییر کند تا بدن بتواند درد را جبران کند و تعادل را حفظ کند.
- در شکل ۳ نحوه عملکرد این عضلات در نرم افزار اوپن سیم گزارش شده است.

۱/۲/۳. نیروهای وارد شده به مرکز جرم F_x و F_y و F_z



الف



ب

شکل ۴ نیروها و گشتاورهای وارد شده به مرکز جرم

در افراد با کمر درد مزمن، نیروها و گشتاورهای وارد به مرکز جرم بدن در طول گیت (راه رفتن) ممکن است تغییر کنند تا بدن بتواند درد را جبران کند و تعادل را حفظ کند. این تغییرات میتواند به دلیل تغییر در الگوی حرکتی و تلاش برای کاهش درد باشد. در ادامه نحوه عملکرد نیروها و گشتاورها را توضیح داده میشود:

- نیروهای وارد به مرکز جرم: در طول گیت، نیروهای عمودی و افقی به مرکز جرم بدن وارد میشوند. در افراد با کمر درد مزمن، این نیروها ممکن است به دلیل تغییر در الگوی راه رفتن و تلاش برای کاهش درد، تغییر کنند. به عنوان مثال، ممکن است فرد با کمر درد مزمن وزن خود را به طور نابرابر بین دو پا توزیع کند تا فشار بر روی کمر کاهش یابد.
- گشتاورهای وارد به مرکز جرم: گشتاورها نیز در طول گیت به مرکز جرم بدن وارد میشوند. این گشتاورها میتوانند به دلیل تغییر در الگوی حرکتی و تلاش برای حفظ تعادل، تغییر کنند. در افراد با کمر درد مزمن، ممکن است گشتاورهای بیشتری به عضلات و مفاصل وارد شود تا بدن بتواند تعادل خود را حفظ کند و درد را کاهش دهد.

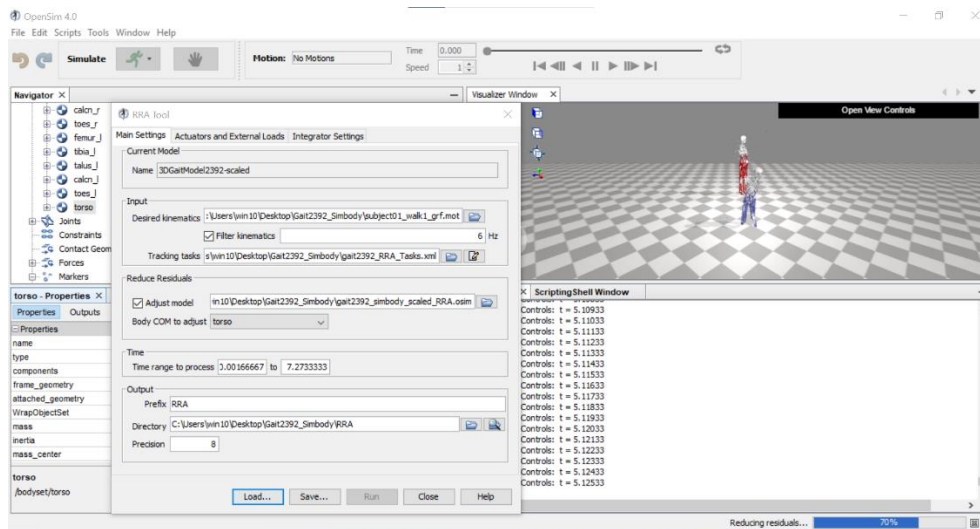
در شکل ۴ نیرو و گشتاورهای وارد به مرکز جرم گزارش شده است.

۲. استفاده از Residual Reduction Algorithm (RRA)

این مرحله هم درواقع شبیه SO می باشد. هدف از اجرای RRA بهینه کردن و کم کردن نیروهای SO هست. مدل رو تغییر می دهد و درواقع خروجی این مرحله یک مدل است. RRA نیروها رو بهینه و متعادل می کند. با کم کردن جرم مدل تعادل بهتری ایجاد می کند. مفاصل مهم مثل زانو مشخص و ثابت می شوند و تغییرات روی باقی مفاصل انجام می شود (پیش فرض نرم افزار). با توجه به این که روی COM مارکر گذاشته شده است، مرکز جرم را تورو در نظر می گیریم.

۲/۱. بخش ۱ (بارگذاری مدل و داده های حرکتی)

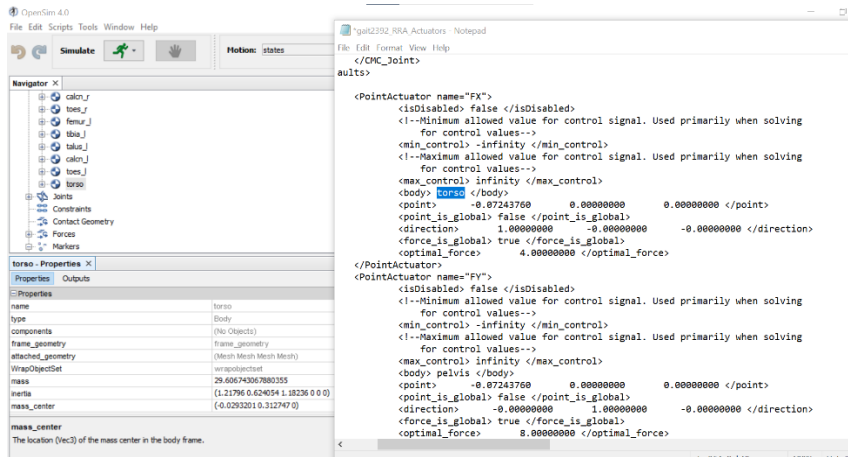
در شکل ۵ نمایی از نحوه بارگذاری مدل و داده های حرکتی در این مرحله نشان داده شده است



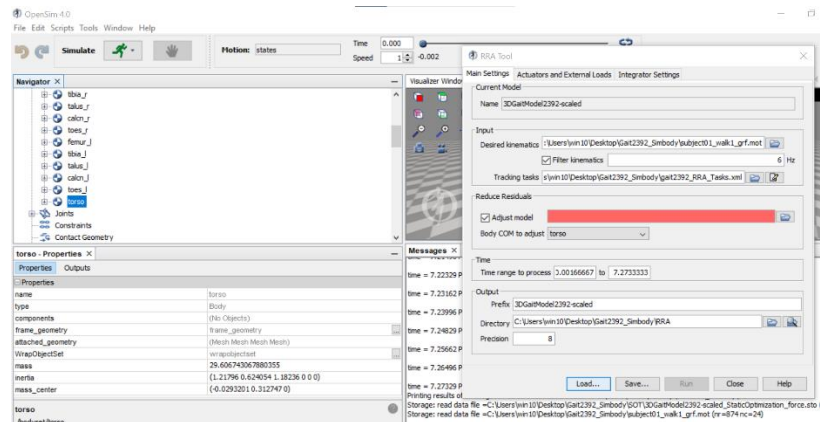
شکل ۵ بارگذاری ستاپ RRA

۲/۲. مدل اصلاح شده جدید

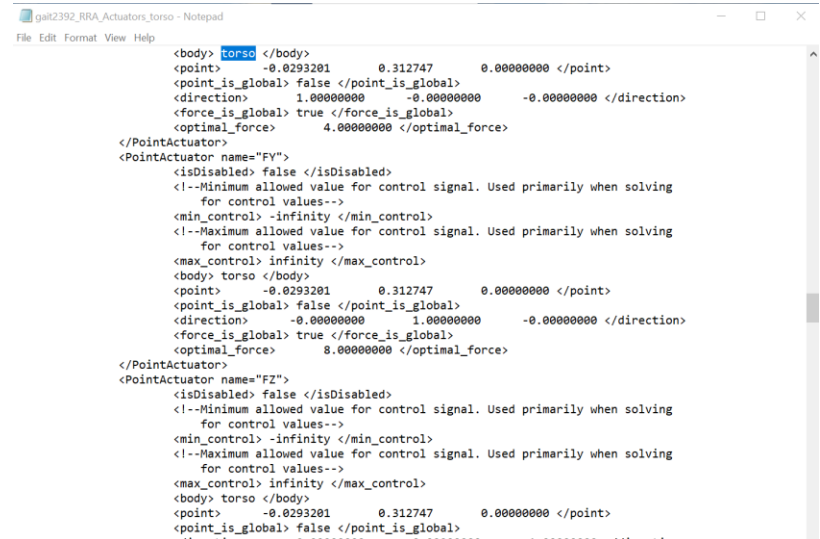
در این قسمت به اصلاح وزن های جدید تورو می پردازیم.



الف



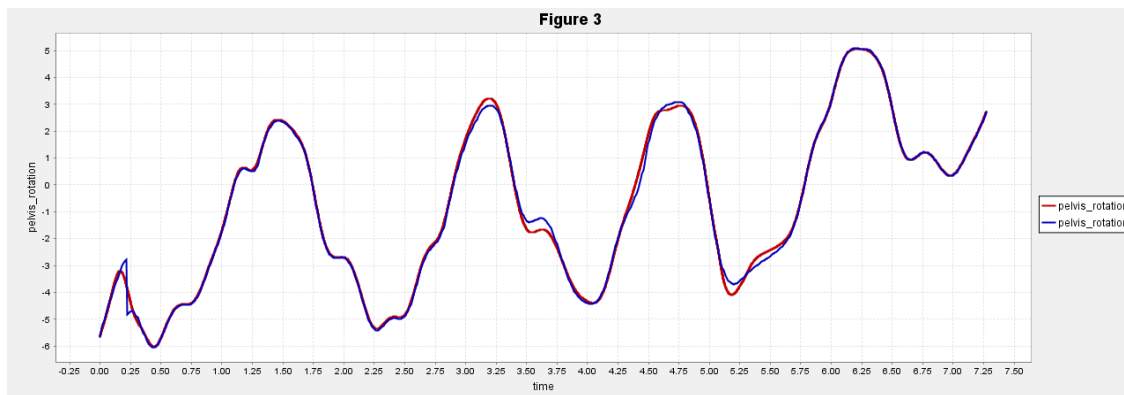
ب



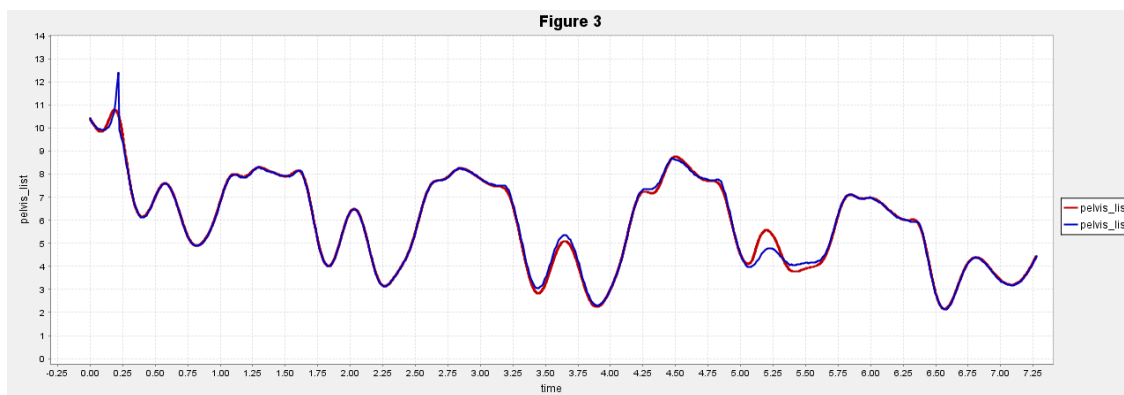
پ

شکل ۶ اصلاح وزن تورسو برای دستیابی به مدل نهایی بهتر. الف) ون تورسو در مدل اولیه ب) وزن تورسو در مدل اصلاح شده پ) وزن نهایی اصلاح شده در مدل

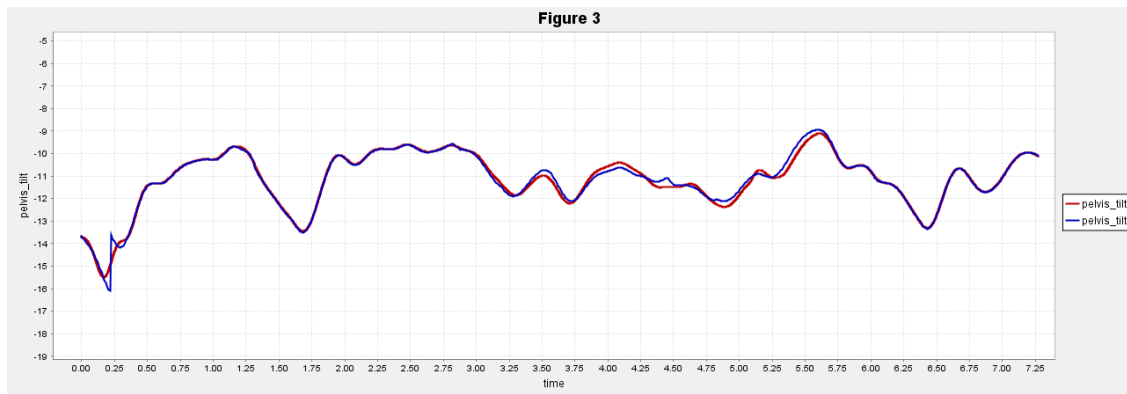
۲/۳. مقایسه زوایا و گشتاورهای مفاصل مدل اصلاح شده با مدل قبلی



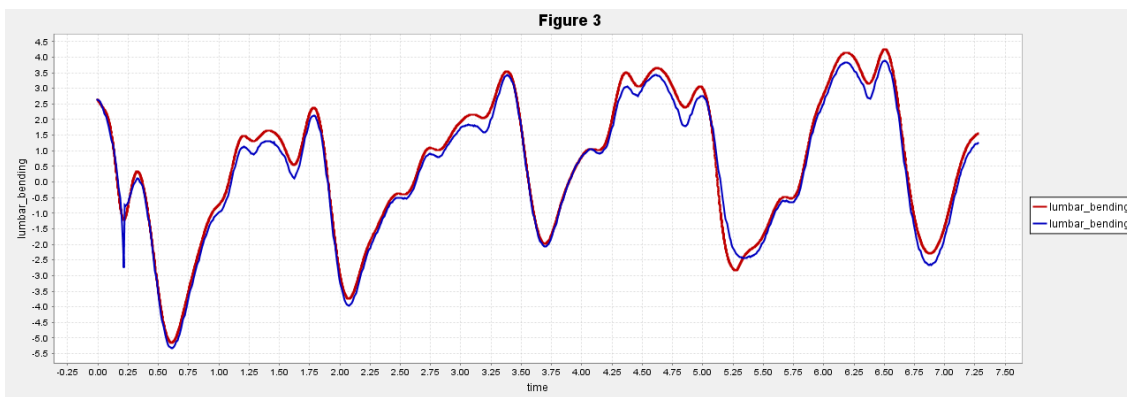
الف



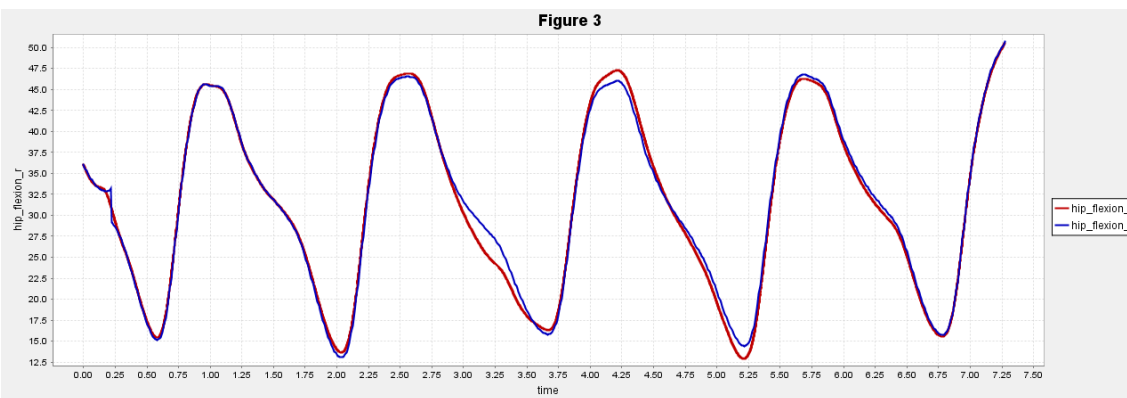
ب



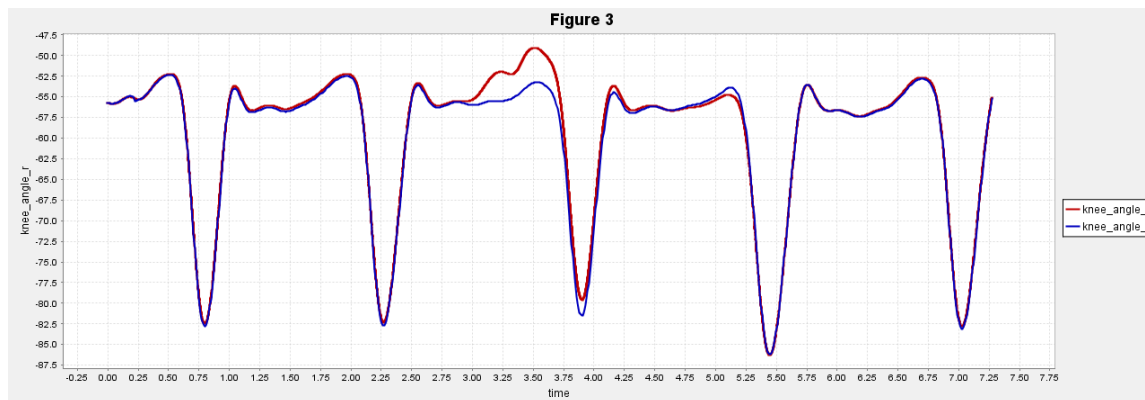
τ



τ



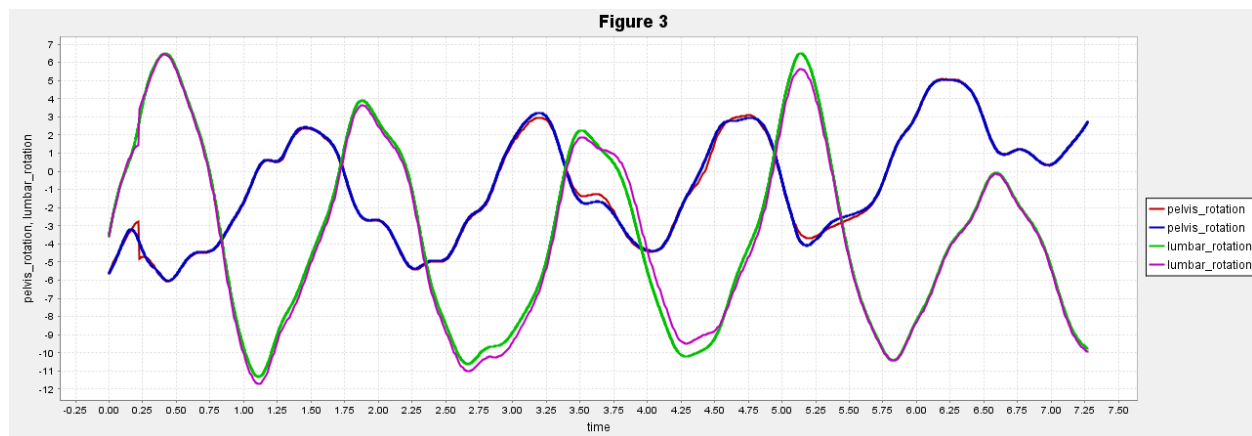
τ



خ

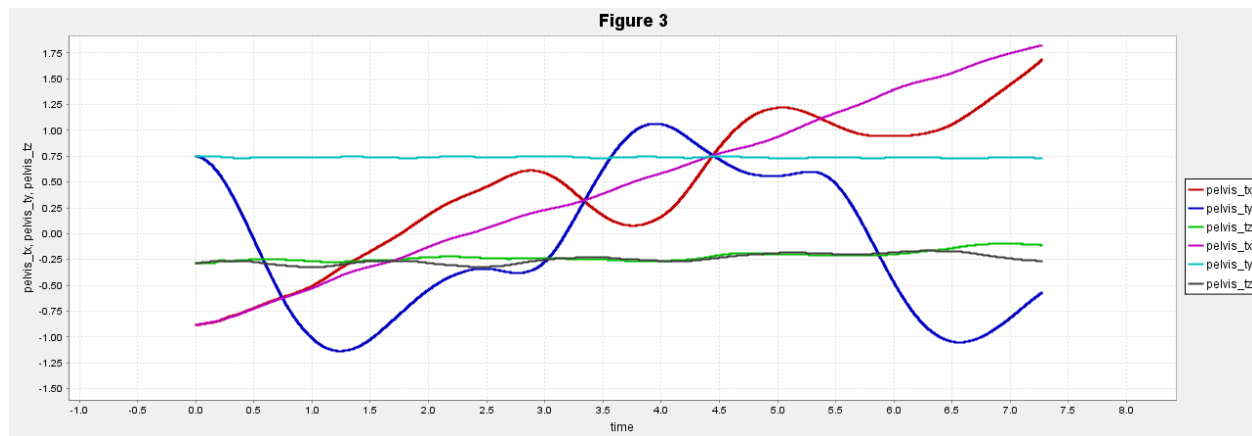
شکل ۷ مقایسه زوایای مفاصل در حالت بهینه سازی استاتیکی (آبی) و RRA (قرمز)

همانطور که قابل مشاهده است در شکل ۷ در مدل RRA مقادیر زوایا اصلاح شده و نویز های آن تا حد خوبی حذف شده است. همچنین میتوان به این نکته نیز اشاره کرد طبق انتظاراتی که در گزارش ۱ (تمرین تحقیقاتی) داشتیم، میتوان در داده های حاضر به هم فاز بودن lumbar و pelvis rotation اشاره کرد. درواقع بیمار کمر درد تمایل دارد که کمر خود را به صورت همفاز تغییر بده تا منجر به درد در این ناحیه نشود(شکل ۸).



شکل ۸ مقایسه هم فاز بودن زوایای lumbar rotation و pelvis rotation

در الگوریتم RRA انتظار داشتیم که نویز های اضافی از سیستم حذف شود. این موضوع را میتوان در شکل ۹ به آن اشاره کرد. همانطور که قابل مشاهده است، داده های RRA رفتاری خطی اما در حالت عادی رفتار خمیده از خود نشان میدهند.



شکل ۹ تغییر رفتار زوایای لگن در حالت عادی و در مدل اصلاح شده توسط RRA

۳. راه اندازی (FD) Forward Dynamics

برای انجام دینامیک مستقیم در نرم افزار اوپن سیم ابتدا بایستی که قسمت CMC انجام شود تا از خروجی این قسمت در

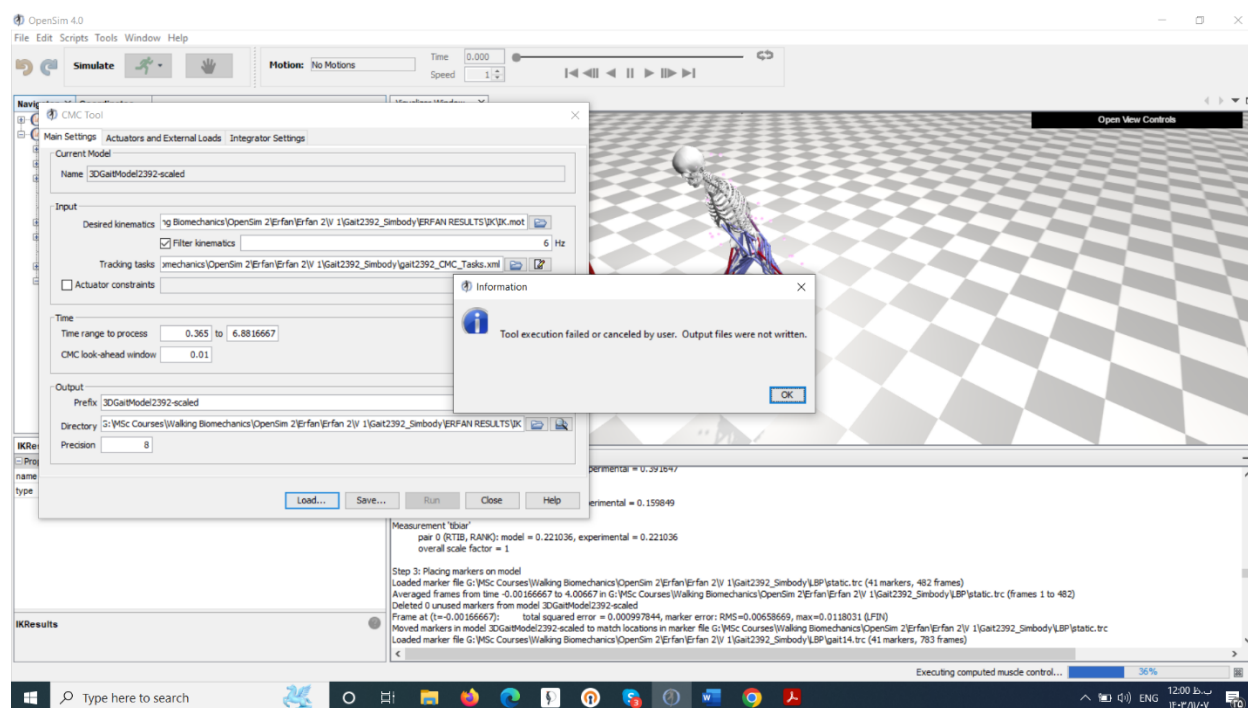
FORWARD DYNAMICS به عنوان کنترلرهای ورودی اضافه شود. در این قسمت ابتدا به CMC میپردازیم و سپس به سراغ

دینامیک مستقیم میرویم.

۳.۱. Computed Muscle Control

برای انجام CMC، متاسفانه موفق نشدیم تا از مدل ۲۳۹۲ خروجی بگیریم و در وسط پروسه نرم افزار ارور گزارش میداد. از این رو

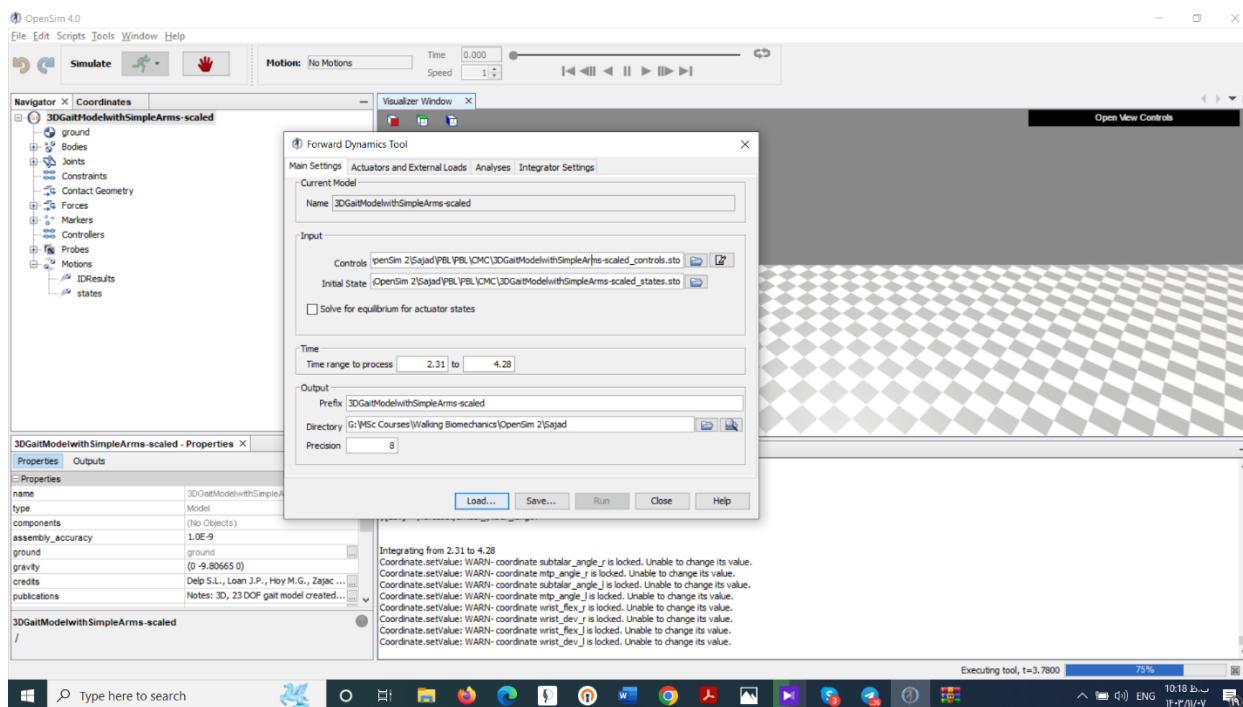
از مدل 3DGaitModelwithSimpleArms-scaled استفاده کردیم.



شکل ۹: ارور در هنگام اجرای مدل ۲۳۹۲

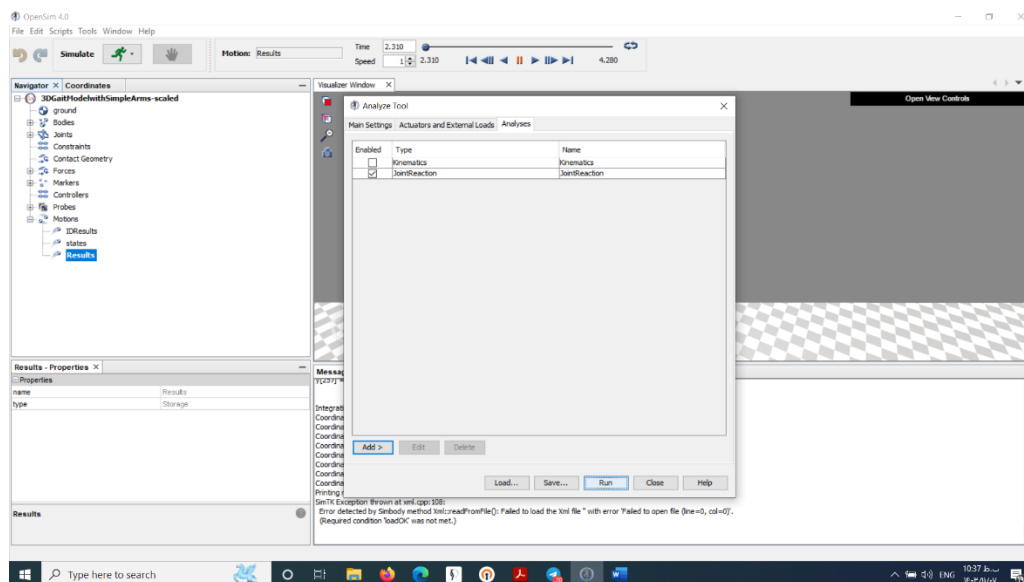
۳/۲ Forward Dynamics (FD)

پروسه دینامیک مستقیم در بازه ۲.۸ تا ۴.۲۹ که نیروی فورس پلیت ها در آن لحظه اندازه گیری شده است، انجام شد.

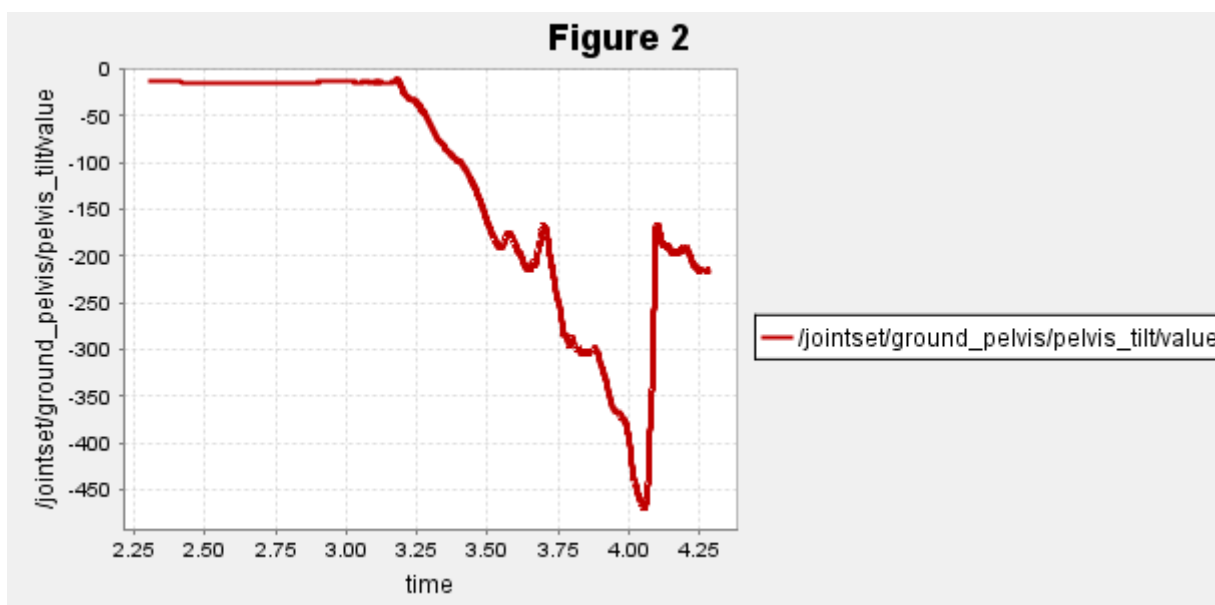


شکل ۱۰: اجرای پروسه دینامیک مستقیم

۳/۳ Analyze



شکل ۱۱: به دست آوردن نیروی داخلی مفاصل موثر در گیت



شکل ۱۲: نمونه ای از نتایج نیروی وارد به مفاصل

باقی نتایج در فایل ارسال شده است و با توجه به کمبود وقت به گزارش ارسال نشد!

